



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»

(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Кафедра «Прикладная математика»

Виноградова Ю. А.

Лекции по дисциплине
«Математика», 2 семестр

для студентов МГТУ «СТАНКИН», обучающихся по направлениям 12.03.01 «Приборостроение», 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 27.03.02 «Управление качеством», 27.03.03 «Управление в технических системах»

Москва 2021 г.

Лекция 1

Возрастание и убывание функции

Теорема (необходимое и достаточное условие постоянства функции на интервале (отрезке)). Пусть функция $y = f(x)$ определена и непрерывна на интервале (a,b) (или отрезке $[a,b]$) и дифференцируема на интервале (a,b) . Функция $y = f(x)$ является постоянной на интервале (a,b) (или отрезке $[a,b]$) тогда и только тогда $f'(x) = 0 \forall x \in (a,b)$.

◀ Доказательство. Достаточность. Зафиксируем точку $x_0 \in (a,b)$. Пусть $x \in (a,b)$ (или $x \in [a,b]$). По теореме Лагранжа $f(x) - f(x_0) = f'(c)(x - x_0) = 0$, поскольку $f'(x) = 0 \forall x \in (a,b)$. Следовательно, $f(x) = f(x_0) \forall x \in (a,b)$ (или $\forall x \in [a,b]$).

Необходимость. Если $f(x) = C, C = \text{const}, \forall x \in (a,b)$ (или $\forall x \in [a,b]$), то $f'(x) = 0 \forall x \in (a,b)$ по определению производной. ▶

Теорема (достаточное условие возрастания (убывания) функции на интервале (отрезке)). Пусть функция $y = f(x)$ определена и непрерывна на интервале (a, b) (или отрезке $[a, b]$) и дифференцируема на интервале (a, b) . Если $f'(x) > 0 \quad \forall x \in (a, b)$, то функция $f(x)$ возрастает на интервале (a, b) (отрезке $[a, b]$). Если $f'(x) < 0 \quad \forall x \in (a, b)$, то функция $f(x)$ убывает на интервале (a, b) (отрезке $[a, b]$).

◀Доказательство. Пусть $x_1 \in (a, b)$, $x_2 \in (a, b)$, $x_1 < x_2$. Если $f'(x) > 0 \quad \forall x \in (a, b)$, то по теореме Лагранжа $f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1) > 0$. Значит, $f(x_2) > f(x_1)$. Аналогично, если $f'(x) < 0 \quad \forall x \in (a, b)$, то по теореме Лагранжа $f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1) < 0$ и $f(x_2) < f(x_1)$. ▶

Замечание. Если функция $f(x)$ возрастает на интервале (a, b) (отрезке $[a, b]$), то $f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in (a, b)$. Если функция $f(x)$ убывает на интервале (a, b) (отрезке $[a, b]$), то $f'(x) \leq 0 \quad \forall x \in (a, b)$.

Доказательство. Пусть функция $f(x)$ возрастает на интервале (a, b) . Зафиксируем точку $x_0 \in (a, b)$. Если $x > x_0$, то $f(x) > f(x_0)$,

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0. \quad \text{Если } x < x_0, \quad \text{то } f(x) < f(x_0),$$

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0.$$

Пример. Функция $y = x^3$ возрастает на $[-1, 1]$, но производная $y' = 3x^2 \geq 0$

.

Правило Лопиталя

Рассмотрим вычисление предела $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$, где $a \in \mathbb{R}$, $a = \infty, -\infty, +\infty$ и

либо $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$, либо $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$.

Речь идет о раскрытии неопределенностей $\frac{0}{0}$ и $\frac{\infty}{\infty}$. Сформулируем несколько утверждений.

Теорема. Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ дифференцируемы в проколотой окрестности $\dot{U}(a)$ точки $a \in \mathbb{R}$, причем $g'(x) \neq 0$. Пусть $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$,

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$. Тогда, если существует конечный предел $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$, $A \in \mathbb{R}$, то

существует и $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = A$.

Короткая запись: $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A.$

◀Доказательство. Доопределим функции $f(x)$ и $g(x)$ по непрерывности в точке

$a: f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0, g(a) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0.$ Поскольку $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A,$ то $\forall \varepsilon > 0$

найдется окрестность $U_1(a) \subset U(a)$ такая, что $\left| \frac{f'(x)}{g'(x)} - A \right| < \varepsilon \quad \forall x \in U_1(a).$

Функции $f(x)$ и $g(x)$ непрерывны на $[a, x]$ и дифференцируемы на $(a, x),$
 $g'(x) \neq 0.$ Следовательно, соблюдены все условия применимости теоремы Коши:

$\frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)},$ где c расположена между a и $x.$

Так как $f(a) = g(a) = 0$, то $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$. Если $x \in U_1(a)$, то и $c \in U_1(a)$.

Следовательно, $\left| \frac{f'(c)}{g'(c)} - A \right| < \varepsilon$ и $\left| \frac{f(x)}{g(x)} - A \right| < \varepsilon$. Это и означает, что $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = A$



Замечание. В теореме допустимо $A = \infty, -\infty, +\infty$.

Пример. Вычислить $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x}$.

«Здесь $g(x) = e^x - e^{-x} - 2x$, $f(x) = x - \sin x$, $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$

Применим теорему 1 несколько раз:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{1 - \cos x} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x}}{\cos x} = 2. \blacktriangleright$$

Теорема. Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ дифференцируемы на интервале $(M, +\infty)$, $M > 0$, причем $g'(x) \neq 0$. Пусть $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. Тогда, если существует конечный предел $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g'(x)}{f'(x)} = A$, $A \in \mathbb{R}$, то существует и предел

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{f(x)} = A.$$

◀Доказательство. Сделаем замену переменной $x = 1/t$, $t = 1/x$. Если $x \in (M, +\infty)$, то $t \in (0, 1/M)$. Положим $u(t) = f(1/t)$, $v(t) = g(1/t)$. Тогда $\lim_{t \rightarrow 0} u(t) = 0$, $\lim_{t \rightarrow 0} v(t) = 0$. Применим теорему 1 к функциям $u(t)$ и $v(t)$. Заметим, что $u'(t) = f'(1/t) \cdot (-1/t^2)$, $v'(t) = g'(1/t) \cdot (-1/t^2)$, $v'(t) \neq 0$. Получаем

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{u(t)}{v(t)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{u'(t)}{v'(t)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A, \text{ ч.т.д. } \blacktriangleright$$

Замечание. В теореме можно рассматривать пределы при $x \rightarrow -\infty$.

Замечание. В теореме допустимо $A = \infty, -\infty, +\infty$.

Пример. Найти $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi - 2 \operatorname{arctg} x}{e^{3/x} - 1}$.

Неопределенность $\frac{0}{0}$. Применим теорему:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi - 2 \operatorname{arctg} x}{e^{3/x} - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2 \frac{1}{1+x^2}}{e^{3/x} \cdot \left(-\frac{3}{x^2}\right)} = \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{1+x^2} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^{3/x}} = \frac{2}{3}.$$

Теорема. Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ дифференцируемы в проколотой окрестности $\dot{U}(a)$ точки $a \in \mathbb{R}$, причем $g'(x) \neq 0$. Пусть $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$,

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$. Тогда, если существует конечный предел $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$, $A \in \mathbb{R}$, то

существует и $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = A$.

Замечание. В теореме можно рассматривать односторонние пределы.

Замечание. В теореме допустимо $A = \infty, -\infty, +\infty$.

Теорема. Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ дифференцируемы на интервале $(M, +\infty)$, $M > 0$, причем $g'(x) \neq 0$. Пусть $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \infty$. Тогда,

если существует конечный предел $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$, $A \in \mathbb{R}$, то существует и

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = A$$

Замечание. В теореме можно рассматривать пределы при $x \rightarrow -\infty$.

Замечание. В теореме допустимо $A = \infty, -\infty, +\infty$.

Примеры.

1) Показать, что $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^p}{a^x} = 0, a > 1, p > 0$.

◀ Очевидно, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p = +\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty$. Неопределенность $\frac{\infty}{\infty}$.

Пусть $n - 1 < p < n, n \in \mathbb{N}$. Применим n раз правило Лопиталя:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^p}{a^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{px^{p-1}}{a^x \cdot \ln a} = \dots = \frac{p(p-1)\dots(p-n+1)}{(\ln a)^n} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{p-n}}{a^x} = 0.$$

Пусть $p = n, n \in \mathbb{N}$. Применим n раз правило Лопиталя:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{a^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{nx^{n-1}}{a^x \cdot \ln a} = \dots = \frac{n(n-1)\dots 1}{(\ln a)^n} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{a^x} = 0. \blacktriangleright$$

2) Показать, что $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^p} = 0$, $p > 0$. Неопределенность $\frac{\infty}{\infty}$.

$$\blacktriangleleft \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^p} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1/x}{px^{p-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{px^p} = 0. \blacktriangleright$$

3) Найти $\lim_{x \rightarrow +0} x \cdot \ln x$. Неопределенность $0 \cdot \infty$.

$$\blacktriangleleft \lim_{x \rightarrow +0} x \cdot \ln x = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\ln x}{1/x} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{1/x}{-1/x^2} = - \lim_{x \rightarrow +0} x = 0. \blacktriangleright$$

4) Найти $\lim_{x \rightarrow +0} x^x$. Неопределенность 0^0 .

◀Прологарифмируем функцию: $\ln x^x = x \ln x$. Уже нашли $\lim_{x \rightarrow +0} x \cdot \ln x = 0$.

Следовательно, $\lim_{x \rightarrow +0} x^x = \lim_{x \rightarrow +0} e^{x \ln x} = e^{\lim_{x \rightarrow +0} x \ln x} = e^0 = 1. \blacktriangleright$

5) Найти $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln^3 x)$.

$$\blacktriangleleft \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln^3 x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 - \frac{\ln^3 x}{x} \right).$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^3 x}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{\ln^3 x}{x} \right) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 - \frac{\ln^3 x}{x} \right) = +\infty \blacktriangleright$$

Замечание. Из существования $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ не следует существование $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

.

$$\text{Пример. } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{\sin x}{x} \right) = 1 - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 1 - 0 = 1.$$

Однако, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \cos x}{1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - \cos x)$ не существует.